

Relatório 23 - Prática: Reconhecimento de Emoções com TensorFlow 2.0 e Python (III)

Igor Carvalho Marchi

1. Introdução

O Card 23 abordou o reconhecimento de emoções em imagens e vídeos utilizando TensorFlow, OpenCV e redes neurais convolucionais. Ao longo do curso, foram estudadas diferentes etapas desse processo, como a detecção de faces, o tratamento e a preparação das imagens, a classificação das expressões faciais e a utilização de modelos previamente treinados para realizar o reconhecimento das emoções.

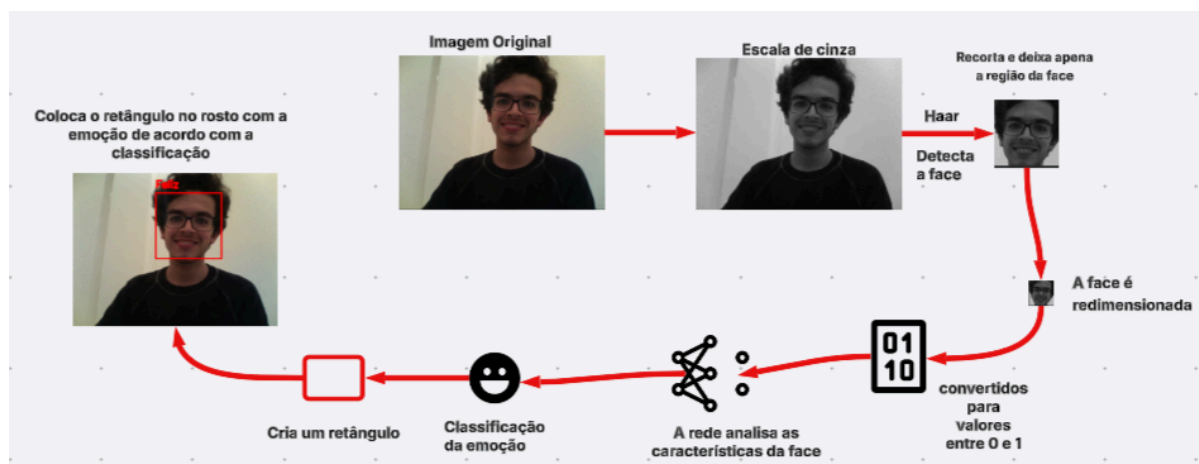
2. Desenvolvimento

O reconhecimento de emoções depende de várias etapas antes de chegar à classificação final. Primeiramente, é necessário localizar a face presente na imagem. Para isso, durante as aulas foi utilizado o Haar Cascade do OpenCV, responsável por detectar a posição do rosto e retornar as coordenadas da região encontrada.

Após a detecção, somente a região correspondente à face é utilizada. Essa área é chamada de ROI, ou região de interesse. Separar apenas o rosto é importante porque o modelo precisa analisar principalmente as características faciais, evitando que outras partes da imagem interfiram no processamento.

A face detectada é então convertida para escala de cinza. Dessa forma, a imagem passa a trabalhar com apenas um canal, reduzindo a quantidade de informação que precisa ser processada. Em seguida, ela é redimensionada para **48 × 48 pixels**, formato utilizado pelo modelo de reconhecimento de emoções.

Os valores dos pixels também passam por uma normalização. Como originalmente eles variam entre 0 e 255, os valores são divididos por 255 para ficarem entre 0 e 1. Depois desse processo, a imagem é organizada no formato esperado pela rede neural e pode ser utilizada para realizar a previsão.



A Figura acima apresenta de forma resumida o caminho percorrido pela imagem até chegar à classificação da emoção. Antes de ser enviada para a rede neural, a face passa por diferentes etapas de preparação. Isso mostra que o reconhecimento não depende apenas do modelo, mas também da forma como a imagem é tratada antes da previsão.

Depois do pré-processamento, a imagem é enviada para uma Rede Neural Convolutiva, conhecida como CNN. Esse tipo de rede é muito utilizado em problemas de visão computacional por conseguir identificar padrões presentes nas imagens.

As camadas de convolução são responsáveis por procurar características visuais importantes. No reconhecimento de emoções, essas características podem estar relacionadas ao formato da boca, olhos, sobrancelhas e outras regiões da face que mudam de acordo com a expressão apresentada.

O pooling é utilizado para reduzir as dimensões das informações extraídas pelas camadas anteriores. Dessa forma, a rede mantém características consideradas importantes enquanto diminui a quantidade de dados processados.

Durante o treinamento também aparecem técnicas como Dropout e Batch Normalization. O Dropout desativa temporariamente parte dos neurônios durante o treinamento, enquanto o Batch Normalization ajuda a manter os valores das camadas mais controlados ao longo do aprendizado.

Na saída da rede é utilizada a função Softmax, responsável por produzir os resultados referentes às diferentes classes. A partir desses valores, é selecionada a posição correspondente à maior previsão e, consequentemente, a emoção identificada.

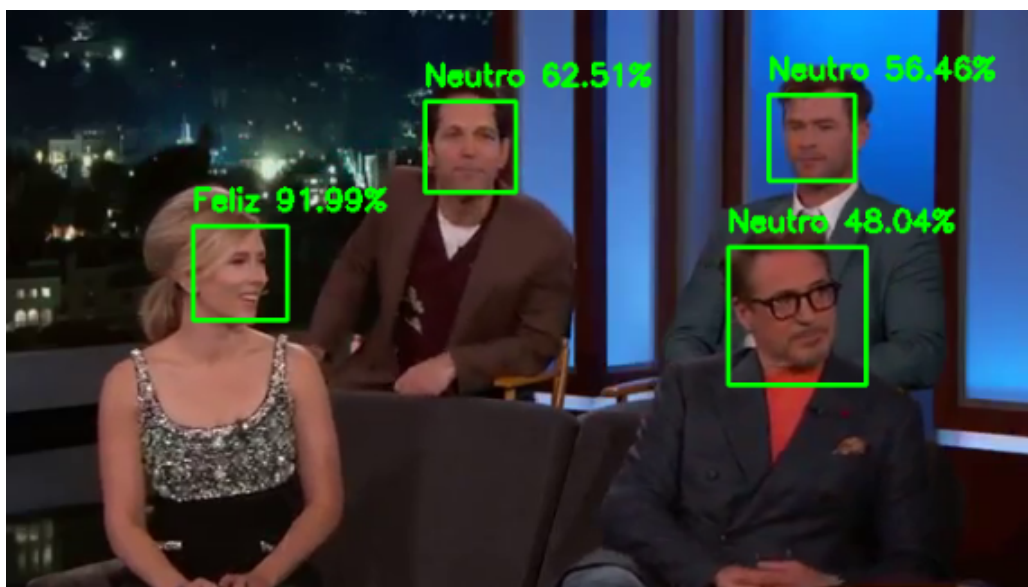
Outro conteúdo apresentado durante o curso foi a base FER2013, utilizada no reconhecimento de expressões faciais. As imagens dessa base possuem tamanho de 48×48 pixels e são utilizadas para representar diferentes emoções faciais.

O treinamento do modelo também utiliza recursos que ajudam a acompanhar sua evolução. O ModelCheckpoint permite salvar o melhor modelo encontrado durante o treinamento, enquanto o EarlyStopping pode interromper o processo quando não ocorre melhora durante determinado número de épocas.

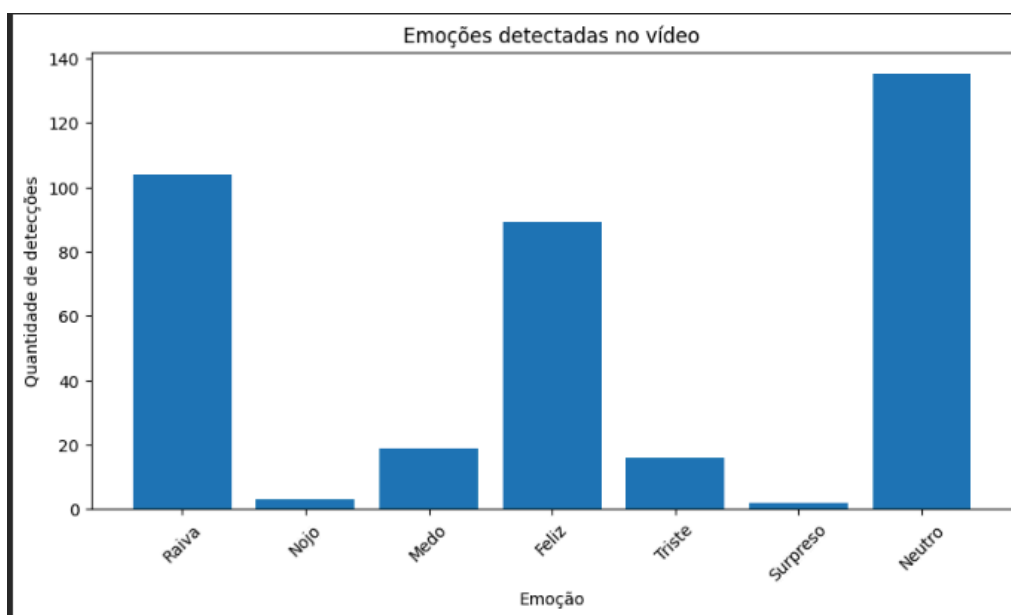
Conceito	Resumo
Detecção facial	Localiza a posição do rosto antes da classificação
Haar Cascade	Método utilizado pelo OpenCV para detectar faces
ROI	Região da imagem contendo apenas o rosto detectado
Escala de cinza	Reduz a imagem para um único canal
48 × 48 pixels	Tamanho utilizado como entrada do modelo de emoções
Normalização	Converte os pixels de 0–255 para 0–1
CNN	Rede utilizada para extrair características das faces
Convolução	Procura padrões e características na imagem
Pooling	Reduz as dimensões das informações extraídas
Dropout	Desativa parte dos neurônios durante o treinamento
Batch Normalization	Ajuda a normalizar os valores durante o treinamento
Softmax	Produz os resultados para as diferentes classes
FER2013	Base utilizada para treinamento das expressões faciais
ModelCheckpoint	Salva o melhor modelo durante o treinamento
EarlyStopping	Interrompe o treinamento quando não há melhora
Vídeo	É analisado como uma sequência de frames

3. Prática

A prática desenvolvida teve como objetivo utilizar o modelo de reconhecimento de emoções para analisar um vídeo. Durante o processamento, cada frame foi examinado individualmente. Quando uma face era detectada, a região correspondente era recortada, redimensionada, normalizada e enviada para o modelo de classificação.



Além de mostrar a emoção identificada sobre o rosto detectado, o sistema também registrou o número do frame, a emoção prevista e o nível de confiança da classificação. Com isso, foi possível contabilizar as emoções encontradas ao longo do vídeo, identificar a emoção predominante e gerar uma visão geral dos resultados obtidos.



4. Conclusão

O desenvolvimento do Card 23 permitiu compreender melhor como funciona um sistema de reconhecimento de emoções, desde a detecção da face até a classificação final realizada pela rede neural. A prática com vídeo ajudou a consolidar esse aprendizado, pois mostrou de forma aplicada como as etapas de pré-processamento e classificação trabalham juntas. Além disso, o registro das emoções detectadas tornou a atividade mais completa, permitindo não apenas visualizar a predição em cada frame, mas também analisar o comportamento geral do modelo ao longo do vídeo.

REFERÊNCIAS

Link do curso -

https://docs.google.com/document/d/1rAvJ0FiWZG5fgecj4VhHqDJcgQWh_O5CrmZCw812GGU/edit?tab=t.0#heading=h.wkmpbuxebmaw

Link do insight visual -

https://lucid.app/lucidspark/18066335-de30-4eed-9880-54abe681d706/edit?viewport_loc=237740%2C-954%2C2909%2C1352%2C3B0CRSot8otl&invitationId=inv_21f49f9f-9f89-43de-80e8-b16ebb14e097